

1 Меры Жордана и Лебега

1.1 Элементарные множества и n-мерный объём

Определение 1.1. Конечный промежуток $\langle a, b \rangle$ - отрезок, интервал или полуинтервал от a до b .

Определение 1.2. Брусом P в R^n назовём декартово произведение n конечных промежутков:

$$P := \prod_{j=1}^n \langle a_j, b_j \rangle$$

Определение 1.3. Объём бруса:

$$|P| := \prod_{j=1}^n (b_j - a_j)$$

Определение 1.4. Дополнением бруса $Q = \prod_{j=1}^n \langle c_j, d_j \rangle$ ($x_j \in \langle c_j, d_j \rangle$) назовём $Q^C = \{(x_1, \dots, x_n) : x_j \notin \langle c_j, d_j \rangle \text{ для некоторого } j\}$

Определение 1.5. Элементарным множеством называется конечное объединение непесекающихся брусев.

$$M = \bigsqcup_{j=1}^N P_j$$

Утверждение 1.1. (Свойства объёма брусев)

1. $P \subset Q \Rightarrow |P| \leq |Q|$
2. $P = \bigsqcup_{j=1}^N P_j \Rightarrow |P| = \sum_{j=1}^N |P_j|$

Лемма 1.1. Объединение, пересечение, разность и симметрическая разность элементарных множеств M_1 и M_2 также является элементарным множеством.

Доказательство. Пересечение:

$$M_1 \cap M_2 = \left(\bigsqcup_{j=1}^{N_1} P_{1,j} \right) \cap \left(\bigsqcup_{k=1}^{N_2} P_{2,k} \right) = \bigsqcup_{j=1, k=1}^{N_1, N_2} (P_{1,j} \cap P_{2,k}) = \bigsqcup_{j=1, k=1}^{N_1, N_2} P_{j,k}$$

Рассмотрим разность брусев P и Q .

Разобьём Q^C на конечное число бесконечных брусев: $Q^C = \bigsqcup_{k=1}^N Q'_k$.

$$P \setminus Q = P \cap Q^C = P \cap \left(\bigsqcup_k Q'_k \right) = \bigsqcup_{k=1}^N (P \cap Q'_k)$$

Теперь рассмотрим разность элементарного множества M_1 и бруса P :

$$M_1 \setminus P = \bigsqcup_{j=1}^N (P_{1,j} \setminus Q)$$

Вернёмся к M_1 и M_2 :

$$\begin{aligned} M_1 \setminus M_2 &= M_1 \setminus \left(\bigsqcup_{k=1}^{N_2} Q_k \right) = \bigcap_{k=1}^{N_2} (M_1 \setminus Q_k) \\ M_1 \cup M_2 &= (M_1 \setminus M_2) \sqcup (M_2 \setminus M_1) \sqcup (M_1 \cap M_2) \\ M_1 \triangle M_2 &= (M_1 \setminus M_2) \sqcup (M_2 \setminus M_1) \end{aligned}$$

Так как для разности уже доказано, то требуемое получено. $\square$

Определение 1.6. Совокупность множеств такая, что объединение, пересечение, разность и симметрическая разность для любых двух её элементов также принадлежит совокупности нахывается *кольцом множеств*.

Замечание автора. Следующее определение очень странное и его формулировка будет уточнена у Лукашова.

Определение 1.7. Если в кольце множеств существует "универсальное" множество E , то есть такое, что все элементы кольца - подмножество E , то такое кольцо называется *Алгеброй множеств*.

Определение 1.8. Объём элементарного множества $M = \bigsqcup_{j=1}^N P_j$ равен $|M| := \sum_{j=1}^N |P_j|$

Теорема 1.1. (Основные свойства объёма на кольце элементарных множеств)

1. *Определение объёма корректно.*
2. $\forall M, N \quad |M \cup N| + |M \cap N| = |M| + |N|$
3. $\forall M \subset N \quad |M| \leq |N|$
4. *Конечная аддитивность. Для любых непересекающихся элементарных множеств*
 $M_1, \dots, M_n : \left| \bigsqcup_{j=1}^n M_j \right| = \sum_{j=1}^n |M_j|$

Доказательство. 1. Пусть есть 2 представления M :

$$M = \bigsqcup_{j=1}^N P_j = \bigsqcup_{k=1}^{N'} P_k = \bigsqcup_{j=1, k=1}^{N, N'} P_j \cap P'_k$$

$$|P_j| = \sum_{j=1}^N |P_j \cap P'_k| \Rightarrow \sum_{j=1}^N |P_j| = \sum_{k=1}^{N'} |P'_k| = \sum_{j=1, k=1}^{N, N'} |P_j \cap P'_k|$$

2.

$$M \cup N = (M \setminus N) \sqcup (M \cap N) \sqcup (N \setminus M)$$

$$|M \cup N| = |M \setminus N| + |M \cap N| + |N \setminus M|$$

$$M = (M \setminus N) \sqcup (M \cap N) \Rightarrow |M| = |M \setminus N| + |M \cap N|$$

3. Следует из второго пункта:

$$N = M \sqcup (N \setminus M)$$

4. Доказывается по индукции.

Получили требуемое. □

Следствие. (Из 4 пункта теоремы (1.1))

Для любых множеств $M_1, \dots, M_n$ справедливо:

$$M = \bigcup_{j=1}^n M_j \Rightarrow |M| \leq \sum_{j=1}^n |M_j|$$

Определение 1.9. ε -растяжением бруса $P = \prod_{j=1}^n \langle a_j, b_j \rangle$ называется брус P^ε такой, что:

$$P^\varepsilon = \prod_{j=1}^n \left(\frac{a_j + b_j}{2} - \sqrt[n]{1 + \varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2}, \frac{a_j + b_j}{2} + \sqrt[n]{1 + \varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2} \right)$$

В случае $|P| = 0, b_j - a_j = 0$, тогда соответствующий интервал: $\left(\frac{a_j + b_j}{2} - \varepsilon_n, \frac{a_j + b_j}{2} + \varepsilon_n \right)$.

ε_n - такое число, которое в вырожденном случае даст $|P^\varepsilon| = \varepsilon$.

В невырожденном случае: $|P^\varepsilon| = (q + \varepsilon)|P|$

Определение 1.10. ε -сжатием бруса $P = \prod_{j=1}^n \langle a_j, b_j \rangle, |P| \neq 0$ называется брус $P^{-\varepsilon}$ такой, что:

$$P^{-\varepsilon} = \prod_{j=1}^n \left[\frac{a_j + b_j}{2} - \sqrt[n]{1 - \varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2}, \frac{a_j + b_j}{2} + \sqrt[n]{1 - \varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2} \right]$$

В случае $|P| = 0 : P^{-\varepsilon} = \emptyset$

$$|P^{-\varepsilon}| = (1 - \varepsilon)|P|$$

Теорема 1.2. (Счётная, полная, σ - аддитивность объёма на кольце элементарных множеств)

Если элементарное множество M представимо в виде счётного объединения непересекающихся элементарных множеств M_j , то:

$$|M| = \sum_{j=1}^{\infty} |M_j|$$

Замечание автора. На лекции в среду было приведено не до конца, будет позже.

Доказательство. Докажем, что:

$$M \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} M_j \Rightarrow |M| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |M_j|$$

Знаем:

$$M = \bigsqcup_{k=1}^N P_k, \quad M_j = \bigsqcup_{i=1}^{N'_j} P_{j,i}$$

Рассмотрим $P_k^{-\varepsilon}$. $\bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \subset M$

$$\left| \bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \right| = \sum_{k=1}^N |P_k^{-\varepsilon}| = (1 - \varepsilon) \sum_{k=1}^N |P_k| = (1 - \varepsilon) |M| = (e - \varepsilon) |M| \quad (\text{для } |M| \neq 0)$$

Рассмотрим $P_{j,i}^{\varepsilon/2^j}$, N'_j - количество невырожденных брусьев:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{N_j} P_{j,i}^{\frac{\varepsilon}{2^j \cdot N_j \cdot |M_j|}} \right| \leq \sum_{i=1}^{N'_j} \left(1 + \frac{\varepsilon}{|M_j| \cdot 2^j \cdot N_j} \right) |P_{j,i}| + \frac{\varepsilon}{2^j \cdot N_j} (N_j - N'_j) \leq \left(1 + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) |M_j| + \frac{\varepsilon}{2^j}$$

$|M_j|$ в первой части выражения и в следующих выкладках нужно в случае $|P_{j,i}| \neq 0$

$$\underbrace{\bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon}}_{\text{компактное}} \subset \underbrace{\bigcup_{j=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=1}^{N_j} P_{j,i}^{\frac{\varepsilon}{2^j \cdot N_j \cdot |M_j|}} \right)}_{G_j\text{-открытое}}$$

Значит существует конечное подпокрытие:

$$\exists j_1, \dots, j_r : \bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \subset \bigcup_{l=1}^r G_{j_l}$$

Тогда имеем:

$$\begin{aligned}
 (1 - \varepsilon) \cdot |M| &= \left| \bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \right| \leq \sum_{l=1}^r \left| \bigcup_{i=1}^{N_{j_l}} P_{j_l, i}^{\frac{\varepsilon}{2^{j_l} \cdot N_{j_l} \cdot |M_{j_l}|}} \right| \leq \\
 &\leq \sum_{l=1}^r \left(\left(1 + \frac{\varepsilon}{2^{j_l} \cdot |M_{j_l}|} \right) \cdot |M_{j_l}| + \frac{\varepsilon}{2^{j_l}} \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} |M_j| \cdot (1 + \varepsilon) + \varepsilon
 \end{aligned}$$

Доказали утверждение из начала доказательства всей теоремы.

$$M = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} M_i \Rightarrow |M| = \sum_{i=1}^{\infty} |M_i|, \quad M \subset \sum_{i=1}^{\infty} M_i \Rightarrow |M| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |M_i|$$

□